

陸上競技リレー種目における巧みなバトンプス：ゲーム型シミュレーションシステムの制作をおとした創造的知性の理解

Dexterous Baton Passing in Track and Field Relays: Understanding Creative Intelligence through the Design of a Game-Based Simulation System

堀内 隆仁
Takahito Horiuchi

東京都立大学 あああああ
Tokyo Metropolitan University
74k4h170h@gmail.com

古川 大晃
Hiroaki Furukawa

京都工芸繊維大学
Kyoto Institute of Technology
furukawa.hiroaki95@gmail.com

児玉 謙太郎
Kentaro Kodama

東京都立大学 大学教育センター
Tokyo Metropolitan University

Summary

This study aims to understand baton passing in relay races in athletics as a form of human improvisational and creative intelligence. To this end, we prototyped a game-based system that simulates the baton-passing process. Runners were modeled as oscillators moving through space, and interactions between runners were formulated as coupled oscillators (for pitch coordination). On this basis, baton passing was described as a sequence of events occurring between runners. Through the processes of design and practical use, several characteristic features of the system emerging between the passer and the receiver were identified.

1. はじめに

陸上競技 4 × 100m リレー（以下、リレーと略記）におけるバトンプスは、高速で、協調・競争の両側面をはらみながら、全身で為すマルチモーダルなインタラクションである。著者らはバトンプスを、身体をそなえた人間の即興的で創造的な知性の好例であると捉えている。

本研究は構成的研究である。バトンプスをコンピュータ上で表現するシステムを制作することをおして、バトンプスの知性について理解を深め、明確化し、記述する。制作するシステムは、知能研究者、現場のアスリートやコーチら（さらには AI が）、バトンプスという知性を学習するためのものである。

本研究に関連する著者の背景を述べておく。第一著者・堀内は、陸上十種競技選手として自ら「走り」を学ば一人称研究 [堀内 20] を遂行してきた。第二著者・古川は、陸上長距離選手として箱根駅伝出場をも果たしながら、運動研究を遂行している。堀内も古川も短距離専門選手ではないにしろ、陸上競技の大会でリレーを複数回走っ

た経験をもつ。第三著者・児玉は、陸上未経験者であり、生態心理学や複雑系科学の手法をもちいて、揺れ動く環境に適応してふるまう人間の知性を研究している。

1.1 4 × 100m リレーとは

リレーでは、チーム 4 人で順にバトンを受け渡ししながら約 100m ずつ合計 400m トラック一周を走り、タイムをチームどうしで競う（図 1）。チームごとに走るレーンは決まっている。第一走者は 90～120m 曲走路を走り、バトンゾーン^{*1} 1（90～120m）で第二走者へとパスする。第二走者走は 80～130m 直走路を走り、バトンゾーン 2（180～210m）で第三走者へとパスする。第三走者は 80～130m 曲走路を走り、バトンゾーン 3（280～310m）で第四走者へとパスする。第四走者が 90～120m 直走路を走り、ゴールラインを通過したらゴールとなる。

バトンプスは、現場のアスリートやコーチにとっても、奥深い技術である。各バトンプスは、定められた 30m の

^{*1} 正式名称は「テイクオーバーゾーン」である。本稿では簡略化してバトンゾーンと書く。

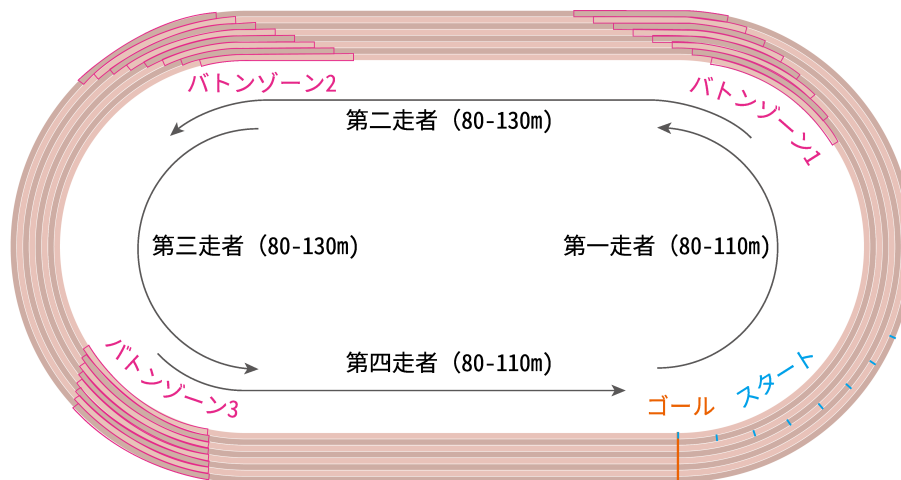


図1 4 × 100m リレーの走路とバトンゾーン

バトンゾーン内で完結させなければ失格となる。バトンパスの巧拙/成否が記録を左右する。世界大会の決勝ですら、バトンを落としたり受け渡しゾーン内で間に合わなかったりして失格になることも少なくない。逆に言えば、チーム4人の単体走力が低くとも、巧みなバトンパスによって相手チームに先着することもできる。2016年リオオリンピック陸上男子リレー決勝^{*2}がそれだ。日本チームは、メンバー4人の100mシーズンベストタイムを単純合算した値だと、決勝8チーム中6番目に位置していた[野口]。だがそれをものともせず、日本は銀メダルに輝いたのだ。

1.2 リレーの既存研究

リレーにおけるバトンパス技術の研究は、ハイスピードカメラ等を用いた実証的な運動学的分析 [Li 25, 松林 22, Zarebska 21] と、走速度プロファイルに基づいた数理的なシミュレーション研究 [Karlsson 24, Ward-Smith 02] の両面から発展を遂げてきた。

実証的研究においては、日本や中国、ポーランドのナショナルチームを対象として、バトンゾーン内でのバトンをもろう走者の加速度合いやバトンパス所要時間、バトンの差出しにともなう「利得時間」や「利得距離」といった指標がリレー走破タイムに関連する重要な変数として特定されている [Li 25, 松林 22, Zarebska 21]。

数理的アプローチにおいては、[Ward-Smith 02] による走速度や位置を主要な制御因子とした決定論的な最適化モデルがある。近年では走者の走速度の不確実性を確率変数として組み込み、失格リスクと走破タイムのトレードオフを分析する確率的モデルも検討されている [Karlsson 24]。このように、速度や位置、タイミングなど、バトン移動速度を最大化するための戦略的な構造が明らかになりつつある。

しかし、バトンパスを即興的な知性のシステムとして

記述した研究はみられない。

2. バトンパスをイベント系列化する

バトンパスはいかに即興的知性なのか？著者らは、バトンパスの動画をつぶさに観察したり、自身の経験を振り返ったりしながら議論を重ね、バトンパスをイベント系列として分節・記述できることを発見した(図2)。

図2左側の連続写真は、1・1節で触れた2016年リオオリンピックの男子リレー決勝の日本チームの第三・四走者間のバトンパスシーンを8局面に分けたものである^{*3}。図2右側は、連続写真の各局面を、俯瞰視点でひとつのダイアグラムとして簡略表現したものである^{*4}。第三・四走者をそれぞれP、Rと表記している。本稿では、バトンを渡す人をP、もらう人をRと略記する。図内では当該局面XのPとRの位置を「PX」の形で示している。バトンパスの即興的知性としてのありようを(パスの難しさをふくめて)示すために、次段落でこの図をもちいてバトンパスシーンを「生々しく描写」してみたい。次段落の説明で()内に書いた数字は、上記各局面を示す。

Rはスタート姿勢をとりながら、Pが走ってくるのを観ている。Pが高速で駆け込んできてくる(1)。Pが「マーカ」(次段落参照)を通過する。瞬間、Rは「今だ!」と思い切りスタートを切る(2)。加速する。後ろは振り返らない。PがRに追いついてくる(3)。PはRの背中に「はい!」と声で合図する(4)。Rは振り返らずに、走りを持続しながらすぐさま左手だけ後ろに伸ばし、掌にバトンの感触がくるのを待ち受ける(5)。すかさずPがバトン差し出す。Pの右手がRの左手にバトン押し込む(6)。Rが握る(7)。Pが手離す(8)。こうしてバトンが渡る。わずか数秒のできごとである。

^{*3} 2016年当時のルールでは、Rの出走位置は現行ルールと同じであったが、バトンゾーンは現行ルールのゾーン30mのうち後半20mだけであった(シビアだった)。だが本章の説明の本質部分に影響を及ぼさないので、2016年の事例をもちいた。

^{*4} 「アキレスと亀」から着想を得た表現方法でもある。

^{*2} 動画はこちら。 <https://www.youtube.com/watch?v=WaRRfc8GSZw> (2026年4月30日閲覧)

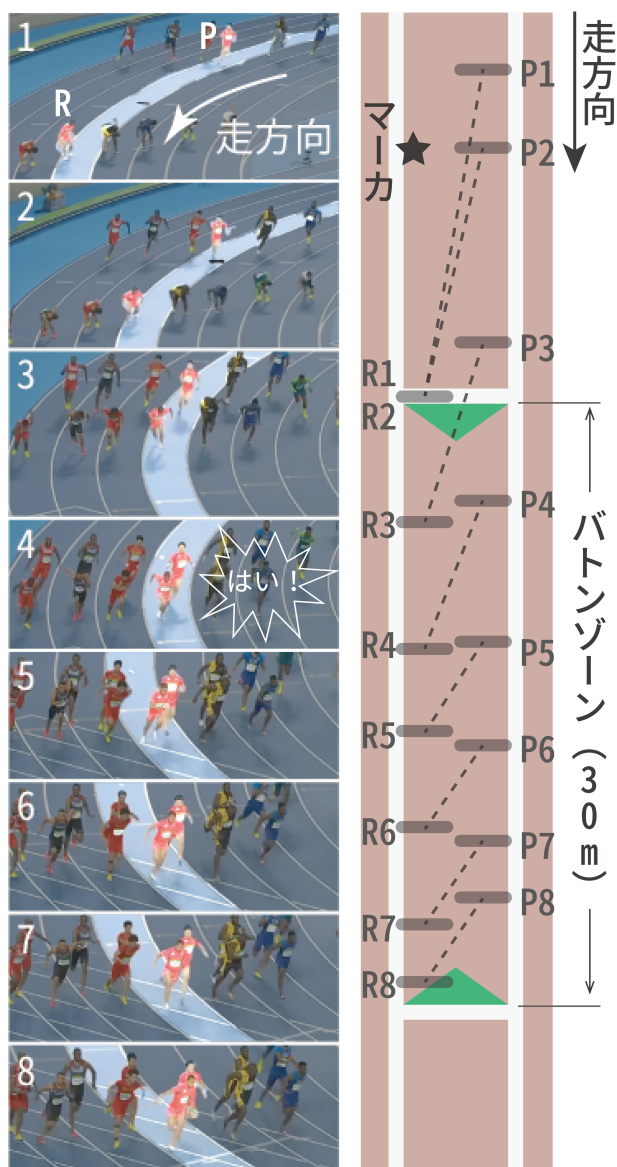


図2 バトンパスシーンのイベント系列（局面遷移）

PとRのピッチや歩幅は毎回厳密に同じわけではない。両者は高速状況下で互いの動きに即興的に応答しているのである。両隣には相手チームも走っていることを忘れてはならない。Rからすれば、Pを待ち構えているとき（図2の1～2）、むこうから8～9人が一斉に雪崩こんでくる。凄まじい勢いだ^{*5}。Rは雪崩のなかから「味方のエネルギー」をうまく感じとり、適切なタイミングで走りださねばならない。そのためにPは適切位置にマークを置いている。だがマークがあるにもかかわらず、焦って早く出たり、一歩目でバランスを崩して出だしが遅れることがある。さらに言ってしまうと、いつでもマーク「だけ」を頼りに走り出すのがベストとも限らない。

*5 この勢いは本当に凄まじい。陸上 YouTuber「ケンちゃん」は「短距離走の恐怖の瞬間」のひとつとして、リレーにおいて第一走者が自分（第二走者）に駆け込んでくることを挙げている。https://youtube.com/shorts/2tc2BrK8B10?si=zsga_FaetqDJKguV。2026年4月30日閲覧。

もしもPがRに追いつきそうにないと判断したならば、Pはすかさず「待って！」と声をかける。声を聞いたRが急減速することで、なんとかしてパスをつなぐ。バトンゾーンをオーバーして失格になる事態だけは避けねばならないから、いたしかたないことなのだ。また逆に、PがRに対して速すぎたならば、衝突を防ぐために、Pは減速せざるを得ない^{*6}。

とりわけ著者らが議論するなかで明確化（自覚化）されたのは、バトンパス時にはRがPに追いつくというのみならず、PとRの走速度がほぼ等しい必要がある、という点である。

以上のようにバトンパスは、高速かつ短時間で、全身をつかって、競争しながら協調して達成される。しかも、視・聴・触覚が入り乱れたマルチモーダルなインタラクションである。走者は互いの距離や速度、四肢の動きさえも「阿吽の呼吸」で調整するのである。その場で即興的に創り出される身体的知性である。

では、こうしたインタラクションとしての知性は、システムとしてどのように表現可能になるのか？著者らは、参照可能な概念を探った。

3. 参照概念

光学的情報 τ （タウ）と「位相」に著者らは着眼した。

3.1 光学的情報 τ （タウ）

τ とはなにか。Leeら[Lee 82]は走幅跳を事例に τ を実証的に説明した。走幅跳選手は、数10m助走してきた勢いそのままに奥行きわずか20cmの踏切板を踏み当てることができる。どうやって「歩幅調整」しているのか？

τ とは、助走による移動にともない生じる光学的流動すなわち、網膜に映る踏切板像の膨張率^{*7}である。 τ は「このままいくとあと何秒で踏切板に到達するか」（予測到達時間）という情報に等しい。歩幅調整は τ を絶えず知覚しそれに即応しさえすれば可能で、「踏切板までの距離と自身の速度」という情報を知る必要はない（計算論的にみれば τ はそれら情報と等価である）のだとLeeは主張する^{*8}。 τ による歩幅調整はとくに助走最後の数歩で顕著に表れる。

バトンパスにおいても τ は、歩幅調整や声をかけるタイミングの判断といったことに関わると考えられる。

*6 陸上界では俗に「バトンが詰まる」と表現する。「とりあえず予選レースを勝ち上がればよい」場合、あえてバトン詰め「安全バトン」戦略をとることもある。

*7 網膜像の大きさの変化率に対する網膜像の大きさ $z/\dot{z}$ であり、情報的には、対象までの接近速度に対する対象までの距離 x/v に等しい。

*8 助走中の残り歩数 N は決まっているから、 τ を N で割った「次の一步に必要な空中時間」もわかる。空中時間は接地の垂直インパルスで制御できる。したがって、最後の数歩で接地の垂直インパルスを調整すれば、助走最後で踏切板を踏み当てられるというわけだ。

τ の時間変化率 $\dot{\tau}$ すなわち「予測到達時間の変化率」も重要である。これは、衝突など、XXXXXXXXXXXX による。[検討]

3.2 位 相

近年、近接して走る者どうしの「個人間協調」の研究が動的システム理論の枠組みを中心に広がりを見せている。そのなかで、周期運動としての走運動を振動子に見立てることで「位相 (phase)」を計算する研究群がある。[Varlet 15, Furukawa 24] は、100m 走の世界記録や日本記録が誕生したレース *9 において、近接して走る 2 人の相対的な位相を計算し、ステップタイミングが揃う同期現象を発見している。[Varlet 15, Furukawa 24] は個人間に生じる協調的作用がパフォーマンス (記録) に影響を及ぼす可能性も指摘している。

リレーを対象にしたこうした動的な位相関係の研究は依然としてみられないが、リレーのバトンパスは相手チームと競走しながらも P と R とで「協調」して達成する行為であることから、位相の観点はバトンパスの記述に有用であろう。パスは P と R が互いに対側の腕を同時に差し出して達成されるが、これは「P と R の腕振りの位相関係」そのものである。

4. 制作したバトンパスシステム

著者らは、2 章 3 章の内容を抛りどころにしながら、バトンパスを表現するシステムを制作した。

4.1 システム概要

バトンパスを体験するゲーム型システムとして設計した (図 3)。システム (シミュレーション) を作ることをとおして知性を理解するというだけではなく、現場のアスリートやコーチの学習を促すことをも目的に織り込んでいるからである。web ブラウザで動作する。陸上トラックを俯瞰する視点でリレーがアニメーションされる。

ユーザは俯瞰カメラの注視点移動とズームイン/アウトを操作できる。図 3 は、バトンゾーン 1 が映るよう、俯瞰カメラをズームインさせた状態である。バトンゾーンは同レーン内の白線～白線の区間であり、その間のグレー線はスタートから 100m 地点を表す。

4 レーンの走者のみ示している。走者は白い小円で表現される。小円の端から、進行方向に伸縮する黄色い線が描かれ、これが腕 (腕振り) を示す。一・三走者は右腕、二・四走者は左腕のみ描かれる。いずれもバトン握るほうの腕である。バトンは黄緑色の小円で描かれる。走者のモデルについては 4.2 節で述べる。

*9 世界記録レース : <https://www.youtube.com/watch?v=DiJKCQSkjOw>
日本記録レース : <https://www.youtube.com/watch?v=0eyhH9RhRbI>
ともに 2026 年 5 月 3 日閲覧。

表 1 HUD に表示されるシミュレーション全体の情報

項目	内容
再生速度	現実時間に対するシミュレーション時間の比
再生状態	再生 / 一時停止
個人間成分の有無	ピッチ・歩幅に対する相互作用成分の有無

表 2 HUD に表示される各走者の状態

項目	下位項目
位置・運動状態	絶対位置・走破距離 位相 ϕ (4.2.1 節) 角速度 ω (4.2.1 節)
ピッチ	個人内成分 (4.2.3 節) 個人間成分 (4.2.4 節) スケーリング係数 (4.2.2 節)
歩幅	個人内成分 (4.2.3 節) 個人間成分 (4.2.5 節) スケーリング係数 (4.2.2 節)
知覚情報	光学的情報タウ τ (3.1 節)
局面情報	局面状態

図 3 は、2 章で示した局面 2～3 に相当する。右下の白線から R が走り出したのちに P が R との距離を詰め、PR 間距離が 3.4m まで縮まった局面だ。P はバトンをもった右腕を前に振り切り、R は左腕を前に振り込んでいる。

画面左上に HUD (Head Up Display) が表示され、各変数の値が表示されている (表 1・表 2)。

画面右側に GUI (Graphical User Interface) が表示される。GUI には以下の設定項目を設けた (表 3)。

4.2 走者のモデル

本システムの特徴は、走者を「空間移動する振動子」としてモデル化する点である。振動子は四肢の動きを表す。

§1 振動子モデル (位相)

本研究では四肢は連動しているものとするので、図 4 のとおり、ひとりの走者をひとつの振動子で表現する (つまり、ひとりの走者の四肢間の相互作用については扱わない)。腕振りの体側から体側までの「1 往復」が、脚ステップの左足接地から次の左足接地までの「2 歩」に相当し、それらを振動子の 1 周期つまり 2π [rad] に対応させている。腕振りを、この位相 ϕ の正弦 $\sin \phi$ をとることによって (その時間変化としての) 黄色伸縮線 (4.1 節) で表現する。

時間の流れにともなって振動子の位相が更新される。

§2 走者の空間移動 (ピッチと歩幅)

走者の空間移動も、位相をもとに定義する。一般に走者の走速度 v [m/s] は、歩幅 L [m] とピッチ F [歩/s] をもちいて式 1 で表される。

$$v = FL \quad (1)$$

ピッチ F [歩/s] と振動子の位相速度 (角速度) ω [rad/s]

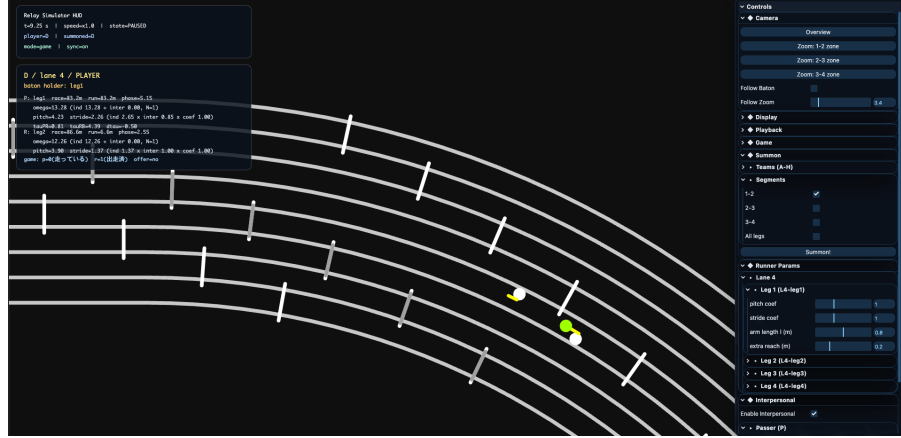


図3 システムの画面

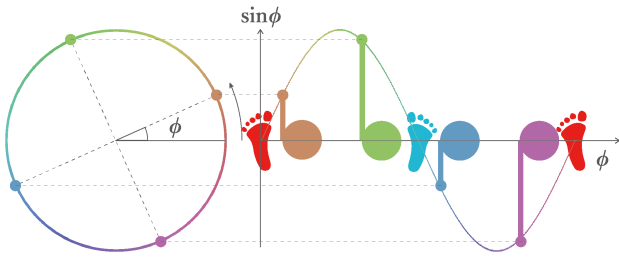


図4 走者の振動子モデル (ϕ は位相)

は比例する (式2)。

$$F = \frac{1}{\pi} \omega \quad (2)$$

ピッチと歩幅はそれぞれ個人内成分 (self) と個人間成分 (inter) に分けて表現する (式3・4)。 γ はユーザが GUI のスライダで設定するスケーリング係数である。

$$F = (F^{\text{self}} + F^{\text{inter}}) \gamma \quad (3)$$

$$L = L^{\text{self}} L^{\text{inter}} \gamma \quad (4)$$

§3 ピッチと歩幅の個人内成分

個人内成分は走者本人の走破距離 x を引数とする関数として定めた (式5・6・表4・表5)。これは、世界陸上1991年東京大会男子100m決勝レース8人の10mごとのピッチと歩幅の観測データ [Ae 92] をもちいて、その10mごとの8人の平均値を求め、その10点を3次スプライン曲線で補間することで連続関数化したものである。100m以降は90-100mの変化を踏まえ外挿的に定義し、ピッチは一定値に指数関数的に収束させ、歩幅は一定値とした。

$$F^{\text{self}}(x) = \begin{cases} a_k(x - x_k)^3 + b_k(x - x_k)^2 \\ \quad + c_k(x - x_k) + d_k \\ \text{for } x_k \leq x < x_{k+1}, \\ 4.20 + 0.25e^{-0.233(x-100)} \\ \text{for } x > 100, \end{cases} \quad (5)$$

$$L^{\text{self}}(x) = \begin{cases} a_k(x - x_k)^3 + b_k(x - x_k)^2 \\ \quad + c_k(x - x_k) + d_k \\ \text{for } x_k \leq x < x_{k+1}, \\ 2.53 \\ \text{for } x > 100, \end{cases} \quad (6)$$

§4 ピッチの個人間成分

ピッチの表現には、蔵本による結合振動子モデル [Kuramoto 75] をもちいた (式7)。ホタル群の明滅や同じ台に乗った複数のメトロノームの拍など、「同期」を表現するモデルである。 K は結合強度 (同期の強さ)、 N は同期相手の数である。

$$\frac{d\phi_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N} \sum \sin(\phi_j - \phi_i) \quad (7)$$

式7はある時点の走者 (振動子) i の位相速度を表し、式3と同値である (両辺に π を乗じたもの。式2参照)。ピッチの個人内成分は式7の右辺第一項 ω に相当 (比例) する。したがって、ピッチの個人間成分は式7右辺第二項に対応し、式8で表せる。

$$F^{\text{inter}} = \pi \frac{K}{N} \sum \sin(\phi_j - \phi_i) \quad (8)$$

ユーザはGUIパネルから K と N を設定できる。 N は誰と同期するかという相手の範囲を選択する。

§5 歩幅の個人間成分

[Lee 82] の研究を参考に (3.1 節)、歩幅の対人間成分には τ の考え方をもちいた。P が「このままだと、バトンパス前に R がゾーン終端に達する」と判断したならば、「待って!」と声かけして R に減速してもらう。この判断を、 τ_{RB} と τ_{PR} の大小関係によって表現した (P がこの関係性と等価な光学的流動を知覚している、と仮説)。

P と R の接近時間 τ_{PR} と、R がバトンゾーン終端に到達するまでの時間 τ_{RB} を以下で表す。

$$\tau_{PR} = \frac{x_R - x_P}{v_P - v_R} \quad (9)$$

表3 GUI パネルの項目一覧

Section	Item	Description
Controls	—	GUI 全体の最上位パネル。以下の各セクションを含む。
Camera	Overview	カメラを全景表示に戻す
Camera	Zoom: 1-2 zone	ボタンゾーン 1 付近へズーム
Camera	Zoom: 2-3 zone	ボタンゾーン 2 付近へズーム
Camera	Zoom: 3-4 zone	ボタンゾーン 3 付近へズーム
Camera	Follow Baton	ボタン 追 従 カ メ ラ の ON/OFF。
Camera	Follow Zoom	追従時のズーム倍率を設定
Display	Show HUD	HUD 表示/非表示を切り替え
Playback	Speed (x0.1-1.0)	シミュレーション速度設定
Playback	Restart Race (R)	現在の GUI 設定を保ったままレースをやり直す
Game	Enable Game	ゲームモードの ON/OFF
Summon	Teams (A-H) > Player Team	操作対象となるプレイヤーチームを選ぶ
Summon	Teams (A-H) > A-H	召喚するチームを選ぶ
Summon	Segments > 1-2 / 2-3 / 3-4	召喚する区間を選ぶ
Summon	Segments > All legs	全区間一括で召喚対象にする
Summon	Summon!	選択したチーム・区間の走者を召喚する
Runner Params	Lane n > Leg m	走者ごとの個別設定
Runner Params	pitch coef	角速度 (ピッチ) に掛かるスケーリング係数 γ
Runner Params	stride coef	ストライドに掛かるスケーリング係数 γ
Runner Params	arm length l (m)	腕長パラメータ。受け渡し可能距離の計算に関与
Interpersonal	Enable Interpersonal	対人間成分の ON/OFF
Interpersonal	Passer (P) > Partners	P が誰と同期するか
Interpersonal	Passer (P) > Range (m)	P の同期対象空間範囲
Interpersonal	Passer (P) > K	P の同期強度パラメータ
Interpersonal	Receiver (R) > Partners	R が誰と同期するか
Interpersonal	Receiver (R) > Range (m)	R の同期対象空間範囲
Interpersonal	Receiver (R) > K	R の同期強度パラメータ

$$\tau_{RB} = \frac{b - x_R}{v_B} \quad (10)$$

ここで、 x_R と x_P は R と P の位置、 b はバトンゾーン
終端を表す。

Rの歩幅個人間成分は、「待つて!」と言われたときに、
RはXXXXX的に調整する。[未完]

ここに R の歩幅調整の計算式。 $L^{inter}[\text{TODO}]$

Pの歩幅個人間成分は、「PがRに対して速すぎる」場合の、激突を避けるための自然な減速とした。「追いつくときにほぼ同速になる」ような減速調整である。この減速調整を「毎瞬間、予測到達時間の縮まり方がより緩やかになるように歩幅を狭める」ことで表現した(τ を-0.5に近づける調整)。それ以外のケースならば、PもRも個人間の歩幅調整はしない。

これを XXXXX で解いて、歩幅個人間成分を定める。

$$L_P^{inter}(x_P, x_R, v_P, v_R) : \text{タウモデル}$$

ああああああああああああああああああああああ
ああああああああああああああああああああ [未完]

表4 ピッチ関数 $F^{self}(x)$ の係数

k	x_k	a_k	b_k	c_k	d_k
1	10	-2.79×10^{-4}	0	1.01×10^{-1}	3.90
2	20	3.62×10^{-4}	-8.38×10^{-3}	1.68×10^{-2}	4.63
3	30	-4.40×10^{-5}	2.48×10^{-3}	-4.22×10^{-2}	4.38
4	40	-4.61×10^{-5}	1.16×10^{-3}	-4.54×10^{-2}	4.52
5	50	-2.77×10^{-5}	-2.23×10^{-4}	-3.60×10^{-2}	4.67
6	60	8.33×10^{-6}	-1.06×10^{-3}	-4.88×10^{-2}	4.80
7	70	4.44×10^{-5}	-8.05×10^{-4}	-6.74×10^{-2}	4.71
8	80	-7.28×10^{-6}	5.27×10^{-4}	-7.02×10^{-2}	4.45
9	90	-1.03×10^{-5}	3.09×10^{-4}	-6.14×10^{-2}	4.45

表5 歩幅関数 $L^{self}(x)$ の係数

k	x_k	a_k	b_k	c_k	d_k
1	10	-4.88×10^{-6}	0	6.27×10^{-2}	1.37
2	20	-7.44×10^{-5}	-1.46×10^{-4}	6.13×10^{-2}	1.92
3	30	7.24×10^{-5}	-2.38×10^{-3}	3.60×10^{-2}	2.37
4	40	-1.64×10^{-5}	-2.06×10^{-4}	1.02×10^{-2}	2.49
5	50	4.93×10^{-5}	-6.97×10^{-4}	-1.08×10^{-2}	2.48
6	60	1.00×10^{-5}	7.83×10^{-4}	-9.98×10^{-3}	2.40
7	70	-3.64×10^{-5}	1.08×10^{-3}	8.68×10^{-3}	2.43
8	80	3.27×10^{-5}	-7.31×10^{-6}	1.94×10^{-2}	2.59
9	90	-3.25×10^{-5}	9.74×10^{-4}	2.91×10^{-2}	2.53

4.3 システムの操作方法

ゲームでプレイするシナリオと方法を説明する。

§1 走者の召喚（GUIから操作）

デフォルト状態では、4レーンの1・2走者のみ召喚されている。GUIパネルより、参加チーム、第何走者を走らせるか、ユーザが操るチーム、を選択する。

§2 ゲームのプレイ方法

走者を召喚したのち、ゲームをプレイする。ゲームは、走者のイベント系列（2章）のかたちで進む。プレイ中のキー操作一覧を表6に示す。各イベントの実際のアニメーションと、その発生条件（局面遷移条件）を図5に示す。ユーザは【space】キーを押して再生したのち、キーを押して走者PとRのアクションを制御する。

シミュレーションをベースにしたバトンパス体験型ゲームにするため、イベント発生条件には、ユーザのキー操作によるものと、そうでないものを設けた。キー操作を発生条件とするイベントは、R の出走、P の声かけ、R がバトンを握る、P がバトンを手離す、の 4 つとした。ユーザは、P と R のピッチと歩幅の変化様相（個人内/間成分）のなかで、P と R の上記 2 イベントずつをうまく制御する。そういうバトンパス学習ゲームである。

イベント5と6の発生を自動にした理由は、走者にとって難易度の低いことだと判断したからである。著者のリレー経験から、走者は5と6についてはイベント発生条件を意識しないままに、条件を満たしていたらほぼ自動的に遂行し、満たしていないと遂行しない（例えばRが遠くにいるのにPがバトンを差し出すことはまずやらない）。

しかしだからこそ、システムとしては、イベント発生条件を明確に記述することになった。イベント5では、

表 6 キーボードおよびマウス操作 ([] 内はキーを示す)

操作	内容
【cmd】+マウスホイール (ピンチイン/アウト)	カメラのズームイン/アウト
【cmd】+ドラッグ	カメラ注視点の移動
【space】	アニメーション再生/一時停止
【ctrl】	R のアクション
【Enter】	P のアクション
【s】	再度スタート
【右矢印】	コマ送り
【左矢印】	コマ戻し

「はい!」を聞いた R が腕を後ろに伸ばして固定する。これが起こるのは、走りの腕振りの流れのなかで、「はい!」の後に最初に腕を振り下ろしきった瞬間からである。もし「はい!」の瞬間に「振り上げ中」の位相だったならば、そこから振り上げ切って再び振り下ろし、振り下ろし切った瞬間からようやくイベント 5 が発生するのであり、少なくとも、振り上げ位相から振り下ろし位相へ即座に移行できるわけではない（そんな運動はできない）。

イベント 6 で P がバトンを差し出すにも、複雑な空間・時間的制約がある。R との距離が十分近い必要がある。P の自然な走りのなかで、P が、R の手先までの距離を P の手先が届くぶんだけ腕を振り込んだ瞬間である。少なくともそれは、P が走りのなかで腕を振り上げ中の位相でなければならない。なお、パス時の PR 間距離は、従来より「利得距離」[松林 22] と呼ばれてきた変数である。

少なくとも、イベント 5 と 6 については、そういう明確化ができた（なお、イベント 3 はシステム上ではイベントとして扱っていない）。

5. 著者がシステムを体験してみる

第二・三著者で本システムを体験してみた。プレイ方法を説明し、30 分程度プレイし、感想を共有した。以下の感想が得られた（図 6）。

ゲームとしての難しさが際立った感想が目立つ。再生速度を調整する GUI は設けてあったが、初体験者 t にとってインタフェースがわかりづらかった可能性がある。システム内部で自動化されている位相 ϕ や η の調整についても、ユーザにフィードバックすることの重要性を指摘する感想もみられる。フィードバックという観点からいえば、視覚にとどまらない触覚や聴覚などの他の感覚のフィードバックも採り入れることの可能性も示唆された。

6. 議 論・展 望

本研究は、バトンパスの即興的で創造的な知性を、バトンパスをシミュレーションするゲーム型システムで表現した。空間移動する振動子モデルによって走者を定義し、走者同士のインタラクションを η （歩幅調整）と結合



図 5 各イベント時のアニメーションと発生条件

振動子（ピッチ調整）で定めたとえで、バトンパスを走者間で起こるイベント系列として記述した。制作と実践を経て、リレー経験者として必ずしも自覚していなかったことがらも明確化された。

本研究では、個人間協調の成分としてリレーの受け手と渡し手の手足の位相調整を考え、蔵本モデルを適用した。一方近年では、スプリンター個人内における四肢の協調パターンもスプリントパフォーマンスにおける重要な要素として注目を集めている [Bayne 20][Hicks 26]。例えば、エリート選手はサブエリート選手よりも、四肢の角度の位相関係がより安定していることが観察されている [Bayne 20]。こうした個人内の四肢の協調関係の影響も鑑み、今後は個人内の四肢の位相調整項も含めてモデルを検討することが、リレーで生じる巧みなバトンパス

第二著者・古川（陸上経験者）

- 「受け手をスタート、次は声掛けで、」などと考えていたら間に合わない。順の想起などをせずに「タンタンターン」という（ボタンタッピングの）リズムを「体得する」ほかかないという感覚が、実際のリレーやその他の運動競技に似ている。
- 現在の GUI（俯瞰的視点）だと、2 者間の距離に応じた出発タイミングに主にほとんどの注意の認知資源が割かれる（腕振りの位置まで意識が回らない）。
- 今回は走路を 1 次元に絞ってあり（進行方向に対して左右は考えなくてよい）、その出発タイミングだけでも難しいのに、リアルではそれに加えて互いの手の位置を 3 次元的に一致させる必要がある。改めて認知的に高度な操作だと思った。
- 実際の手の位相調整はどのようにされているのか改めて気になった。
- 実際のリレー中、どのようなことに注意が向けられているのかを初心者から熟練者まで横断的に調査することで、実際のリレー練習に対してより効果的な実用的ツールへと改善していく指針を得られるであろう。

第三著者・児玉（陸上未経験者）

- リレー（バトンパス）そのものの理解が乏しいせい、ゲームの操作やゴールの理解に難しさを感じた
- R 出走の「今だ」というタイミングがピンと来なかった（リレーをするという実体験や身体性の不足？）
- P と R という 2 つの役割もピンと来なかった（それを俯瞰したユーザ視点でしか見れない感じ？）
- 成功と失敗のフィードバックが弱いので、ピンと来なかった部分もあるかも？
- 将来的には、コントローラが振動するなど、触覚的な情報もあると良いかも？
- 走る「足音」や「はい！」「待って！」の掛け声も聴覚情報としてあると分かりやすくなる？
- 背後でタウや位相同期のメカニズムが働いているなら、それを画面上に表示し例えば、タイミングの学習はしやすい？イメージとしては、タウ（ドット）の理想的な漸近線のグラフや、2 つの振動子の相転移（同期）のグラフ？

図 6 第二・三著者のシステム体験後の感想

の理解をより深める 1 つの手段になるかもしれない。

バトンパスは、物体を二者間で受け渡す協調的行為の一例である。この受け渡し行為は、我々が日常的に行なっている行為であるが、重たい荷物や大事なモノの受け渡し行為は複雑で暗黙的である。つまり、「どのタイミングで、どれくらいの力で、モノを把持し、動かし、手放すのか」という一連のプロセスは、触覚情報を介したインタラクションであり、客観的に計測・評価することが難しい上、相手に合わせて、早すぎず遅すぎず、強すぎず弱すぎないよう、行為をする必要があるからである。そのため、人とロボットなどの機械、または機械同士でのモノの受け渡しを工学的に実装するには、人間の受け渡し行為の調整メカニズムを明らかにする必要がある。本研究は、リレーのバトンパスを対象に、その一部をシミュレーションし、ゲームとして体験的に使うことで学べるシステムの開発を試みた、と位置づけられる。

近年、現実世界での相互作用を前提とするフィジカル AI の重要性が高まっている。すなわち、デジタル空間で学習した AI に、現実世界の物理的空間で人や他の機器とインタラクションし、様々なタスクや行動を実行する

ことが求められているのだ。例えば、物流の現場で重たい荷物を運び人に手渡すロボットや、医療や介護の現場で人に触れ、移動や運搬の支援を行うロボットなどが挙げられる。本研究で対象としたバトンパスは、このような受け渡し行為を構成論的に理解しようとする試みである。リレーのバトンパスにおいても、R はバトンに触れたら瞬時に握ると同時に、P は速やかにバトンを手放す、という素早い触覚的インタラクションが求められる。

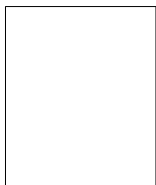
本研究のシステムは、主に時空間的な距離・速度・位相に焦点を当てたが、将来的にはコントローラやボタン型インタフェース等を用いた触覚インタラクションのモデル化・システム実装が期待される。

謝 辞

◇ 参 考 文 献 ◇

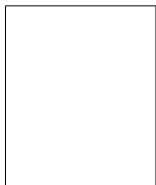
- [Ae 92] Ae, M., Ito, A., and Suzuki, M.: The men's 100 metres, *IAAF*, pp. 47–52 (1992)
- [Bayne 20] Bayne, H., Donaldson, B., and Bezodis, N.: Inter-limb coordination during sprint acceleration, in *ISBS Proceedings Archive*, Vol. 38, p. 448 (2020)
- [Furukawa 24] Furukawa, H., M., K., Richardson, M. J., and Varlet, M.: Could spontaneous interpersonal synchronization enhance athletes' performance? A case report on the Japanese 100-m record race, *Research Square preprint* (2024)
- [Hicks 26] Hicks, D. S., McMillan, S., Schöllhorn, W., and Tillaar, R. V. D.: Sprint Running Coordination: A Dynamical Systems Perspective, *Sports Medicine*, pp. 1–25 (2026)
- [Karlsson 24] Karlsson, N. and Lunander, A.: A stochastic analysis of the 4 × 100 m relay, *International Journal of Sports Science and Coaching*, Vol. 19, No. 6, pp. 2574–2588 (2024)
- [Kuramoto 75] Kuramoto, Y.: Self-entrainment of a population of coupled non-linear oscillators, in Araki, H. ed., *International Symposium on Mathematical Problems in Theoretical Physics*, Vol. 39 of *Lecture Notes in Physics*, pp. 420–422, Springer (1975)
- [Lee 82] Lee, D. N., Lishman, J. R., and Thomson, J. A.: Regulation of Gait in Long Jumping, *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, Vol. 8, No. 3, pp. 448–459 (1982)
- [Li 25] Li, Z., Yue, C., Li, Z., Wang, X., Xu, H., Zhao, Z., and Deng, K.: Analysis of kinematic factors influencing performance in the Chinese men's 4 × 100 m relay team, *Scientific Reports*, Vol. 15, No. 1 (2025)
- [Varlet 15] Varlet, M. and Richardson, M. J.: What would be Usain Bolt's 100-meter sprint world record without Tyson Gay? Unintentional interpersonal synchronization between the two sprinters, *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, Vol. 41, No. 1, pp. 36–41 (2015)
- [Ward-Smith 02] Ward-Smith, A. J. and Radford, P. F.: A mathematical analysis of the 4x100 m relay, *Journal of Sports Sciences*, Vol. 20, No. 5, pp. 369–381 (2002)
- [Zarebska 21] Zarebska, E., Kusy, K., Włodarczyk, M., Osik, T., and Zielinski, J.: Effective baton exchange in the 4 × 100 m relay race, *Acta Kinesiológica*, Vol. 15, No. 1, pp. 27–31 (2021)
- [松林 22] 松林 武生, 小林 海, 山中 亮, 大沼 勇人, 渡辺 圭佑, 山本 真帆, 笠井 信一, 関子 あまね, 土江 寛裕: 陸上競技 4 × 100m リレーにおけるバトンパス技術向上へのデータ活用—東京 2020 オリンピック大会前の練習における事例—, *Journal of High Performance Sport*, Vol. 10, pp. 107–124 (2022)
- [堀内 20] 堀内 隆仁, 諏訪 正樹: 「アスリートとして生きる」ということ: 競技・生活が一体となり身体スキルを学ぶ様を描く物語, *認知科学*, Vol. 27, No. 4, pp. 443–460 (2020)
- [野口] 野口 純正: 日本陸上競技連盟公式サイト, 世界選手権、記録 データからみた展望&楽しみ方/男子 4 × 100mR, 2026 年 2 月 13 日閲覧

—— 著 者 紹 介 ——



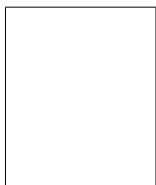
著者名(会員種別)

略歴内容



著者名(会員種別)

略歴内容



著者名(会員種別)

略歴内容